



Doser l'aide inspiratoire

Nicolas Blais St-Laurent, inh

nicolas.blais.st-laurent.chum@ssss.gouv.qc.ca

INHALOVATION 2026



1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

5. Cas cliniques

Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

5. Cas cliniques



VS/AI

i

Modes

35

4

17

Ppointe
cmH₂O

18

3.5

7.0

VolMinExp
l/min

700



349

VTE
ml

40

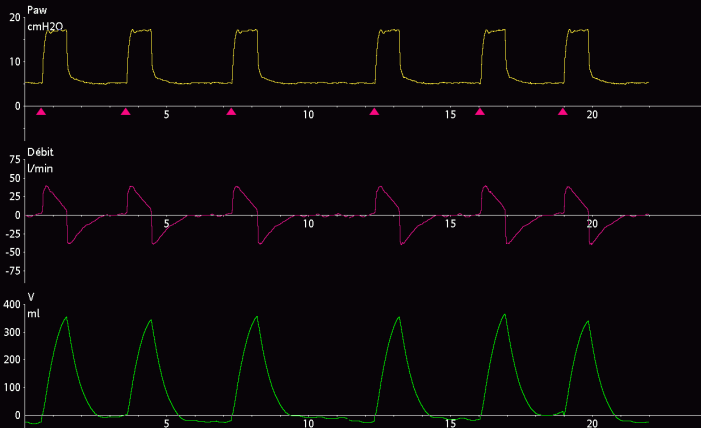
7

19

Ftot
c/min

1:3.3

I:E

12
cmH₂O

ΔAide insp

5
cmH₂O

PEP/PPC

30
%

Oxygène

Réglages

Alarmes



Monitoring

Graphiques

Outils

Événements

Système

2026-05-14
06:46:11

1/19



VS/AI

35

4

17

Ppointe
cmH₂O

18

3.5

7.0

VolMinExp
l/min

700



349

VTE
ml

40

7

19

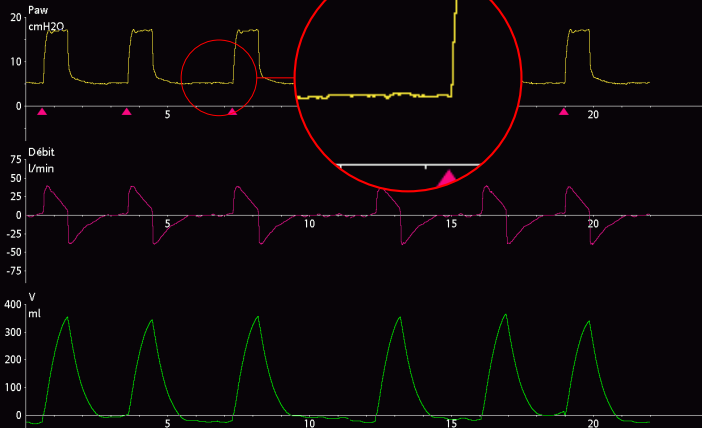
Ftot
c/min

1:3.3

I:E

i

Modes



12

cmH₂O

ΔAide insp

5

cmH₂O

PEP/PPC

30

%

Oxygène

Réglages

Alarmes



Monitoring

Graphiques

Outils

Événements

Système

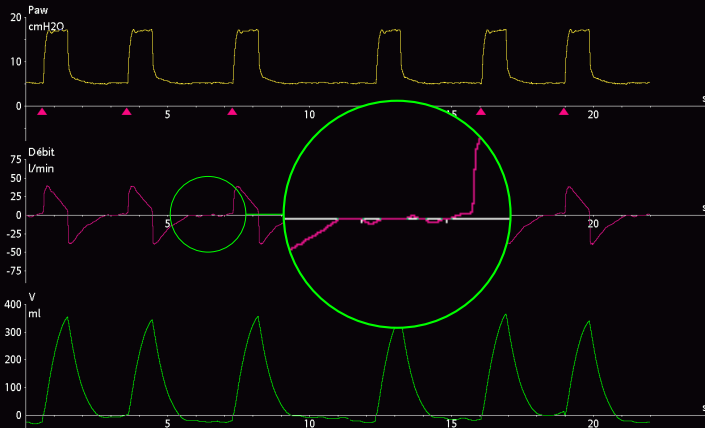
2026-05-14 1/19
06:46:11



VS/AI

i

Modes

35
417
Ppointe
cmH₂O18
3.57.0
VolMinExp
l/min700
⊗349
VTE
ml40
719
Ftot
c/min1:3.3
I:E12
cmH₂O

ΔAide insp

5
cmH₂O

PEP/PPC

30
%

Oxygène

Réglages

Alarmes



Monitoring

Graphiques

Outils

Événements

Système

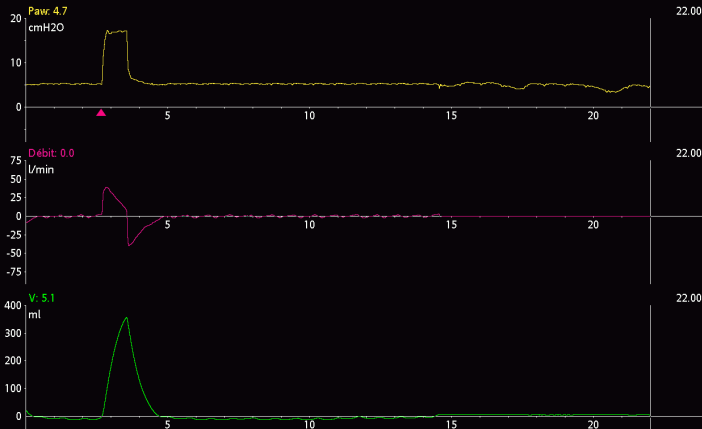
2026-05-14 1/19
06:46:11



VS/AI

i

Modes

35
417
Ppointe
cmH₂O18
3.54.0
VolMinExp
l/min700
⊗353
VTE
ml40
711
Ftot
c/min1:21
I:E12
cmH₂O

ΔAide insp

5
cmH₂O

PEP/PPC

30
%

Oxygène

Réglages

Alarmes



Monitoring

Graphiques

Outils

Événements

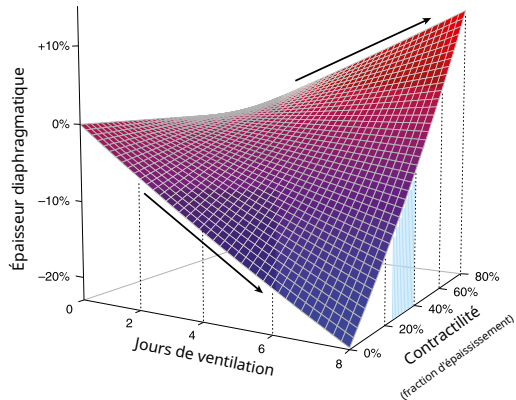
Système



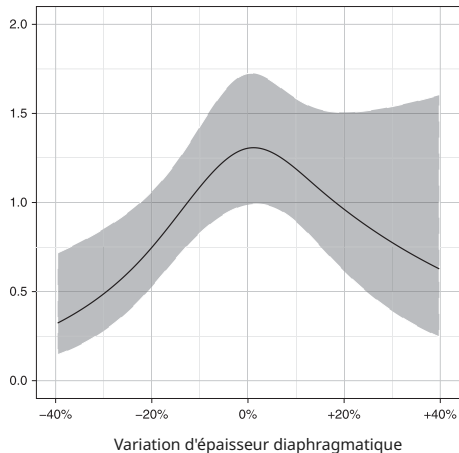
2026-05-14 06:46:33 2/19

Dysfonction diaphragmatique

Épaisseur vs contractilité¹



Variation d'épaisseur vs extubabilité²



¹ Tiré de : GOLIGHER, FAN et al. 2015

² Tiré de : GOLIGHER, DRES et al. 2018

Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

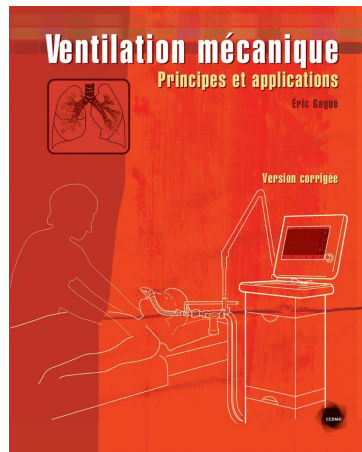
5. Cas cliniques

Approche classique

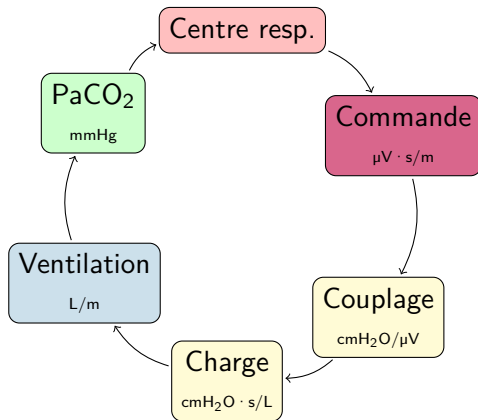
Cibles cliniques¹ :

1. VC 6 à 10 ml/kg (selon les besoins du patient)
2. ↓ de la F_{spt} sous 20/min
3. V'min désirée (5 à 15 l/min)

¹ GAGNÉ et al. citant la *Society of critical care medicine*



Contrôle de la respiration



Valeur des indicateurs classiques

Volume courant

- $V_c \approx Tr_{av.resp.}^1$

Fréquence respiratoire

- $\uparrow Fr \approx \text{sous-assistance}^2$
- $\downarrow Fr \approx \text{sur-assistance} (\geq 17 /min)^3$

1. ALBANI et al. 2021; PLETSCH-ASSUNCAO et al. 2018; ALBERTI et al. 1995

2. ALBANI et al. 2021; ALBERTI et al. 1995

3. PLETSCH-ASSUNCAO et al. 2018; ALBERTI et al. 1995

Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

5. Cas cliniques

Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

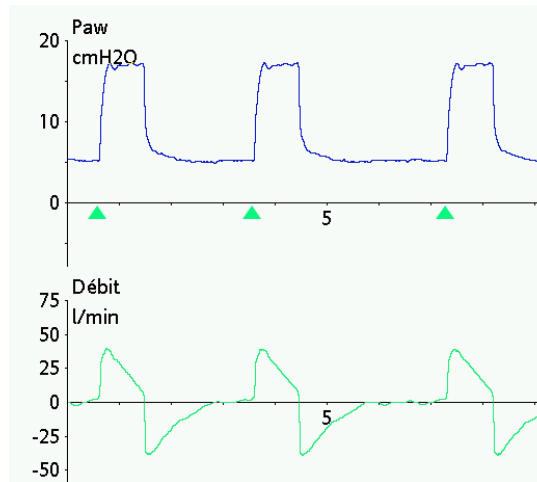
3.2 Mesurables

4. Synthèse

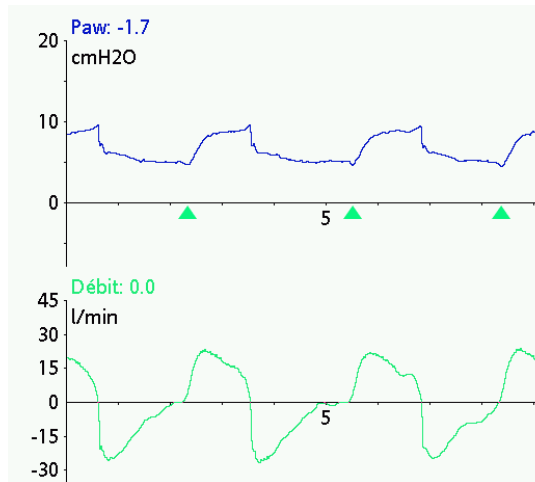
5. Cas cliniques

Le jeux des différences

Patient passif

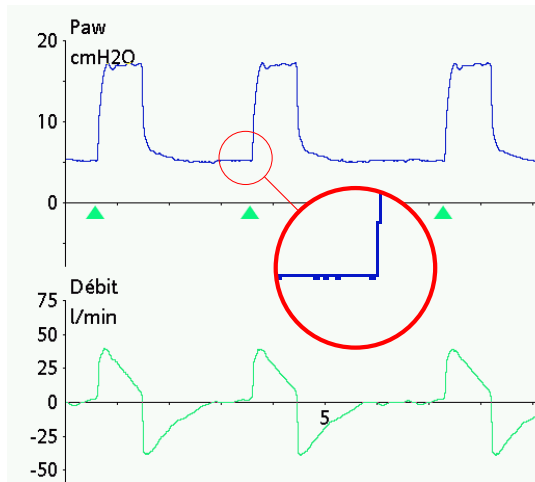


Patient actif

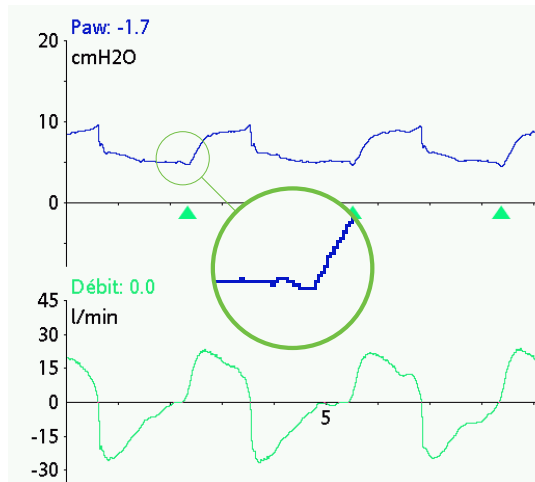


Le jeux des différences

Patient passif

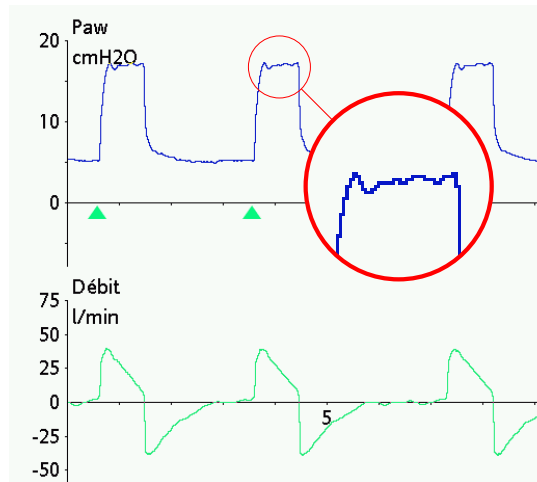


Patient actif

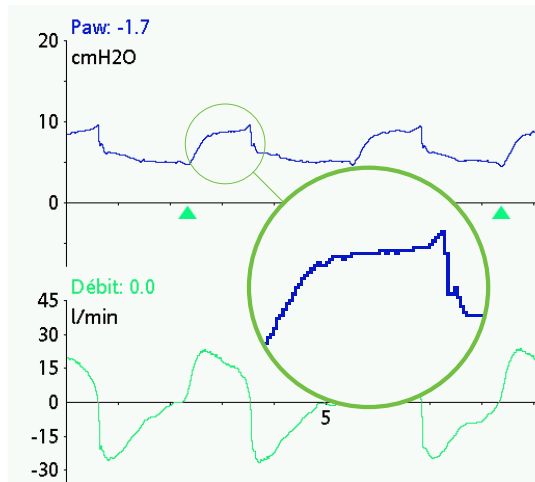


Le jeux des différences

Patient passif

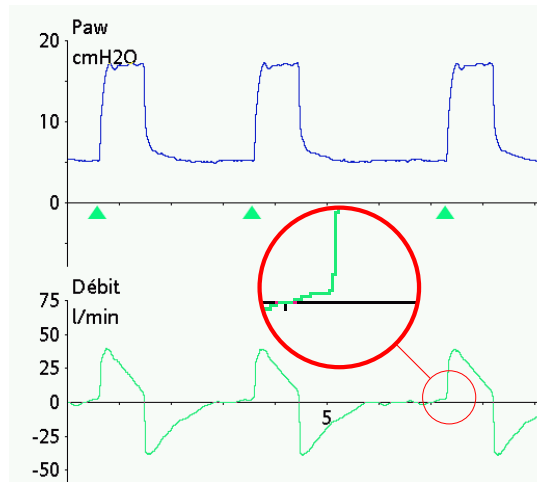


Patient actif

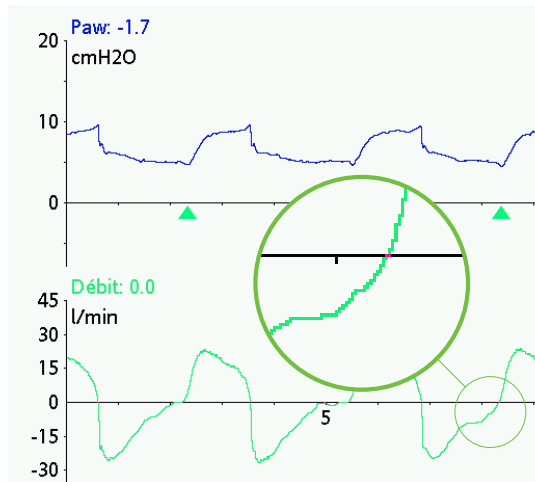


Le jeux des différences

Patient passif

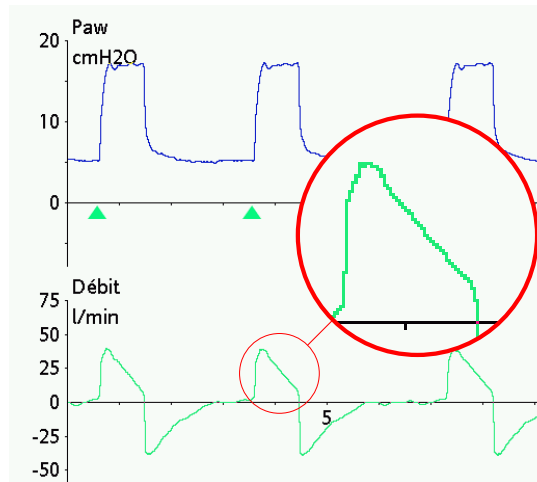


Patient actif

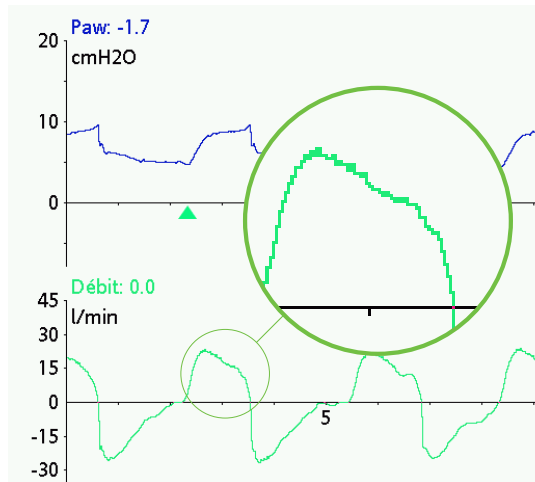


Le jeux des différences

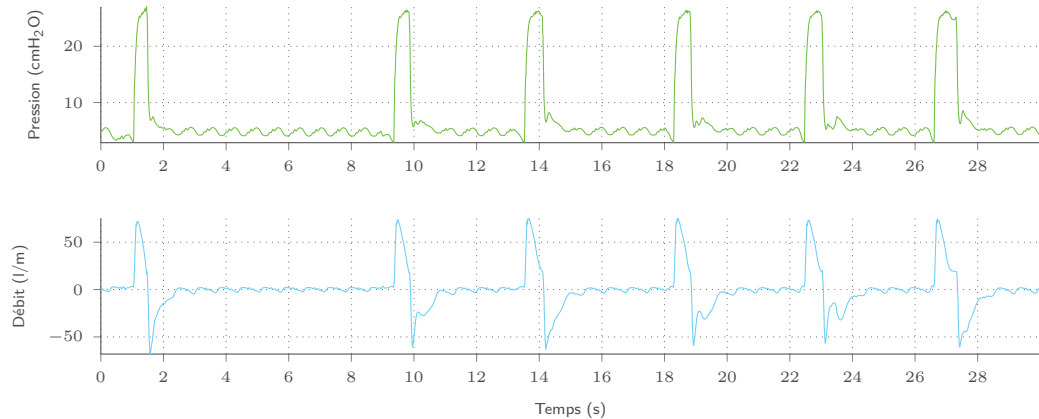
Patient passif



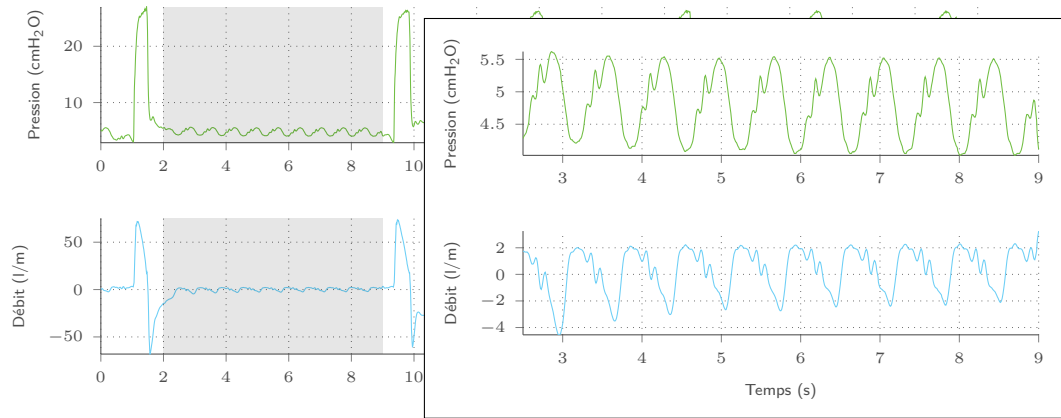
Patient actif



Oscillations cardiogéniques

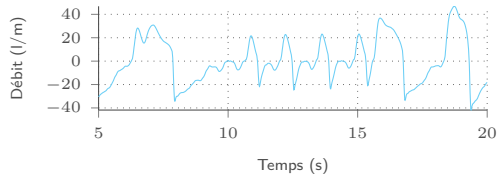


Oscillations cardiogéniques

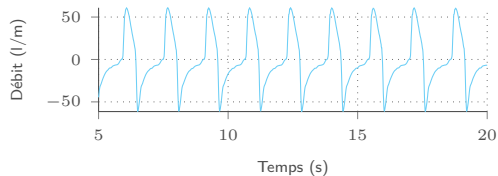


Autodéclenchement

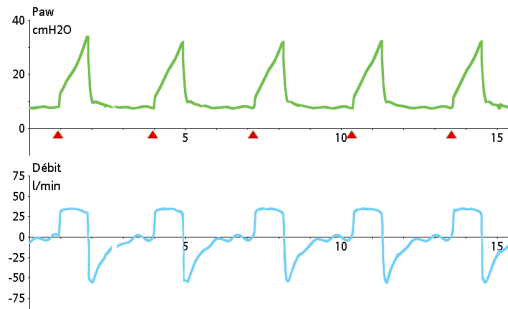
Intermittent



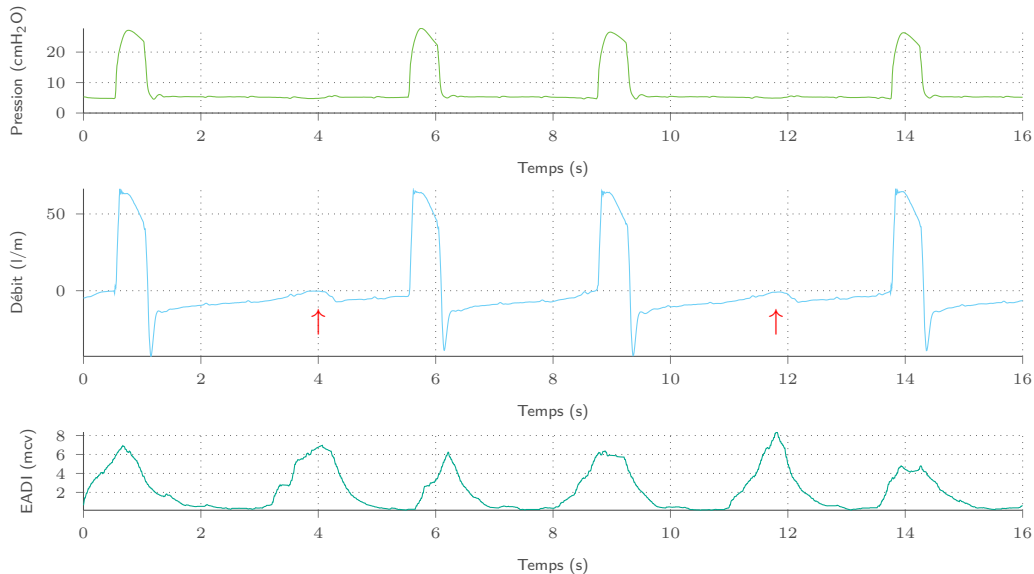
Continu rapide



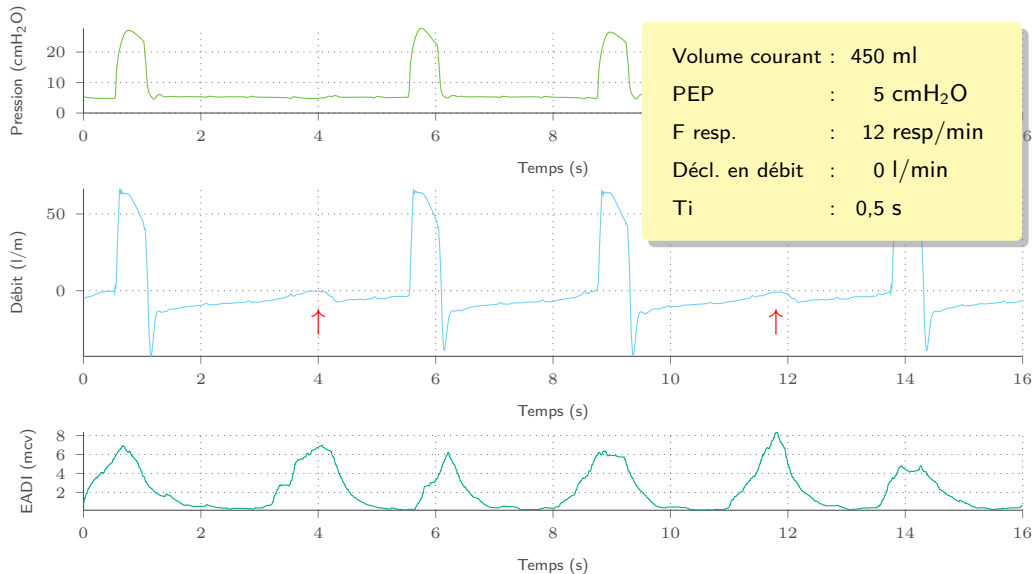
Continu lent



Efforts non-récompensés



Efforts non-récompensés



Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

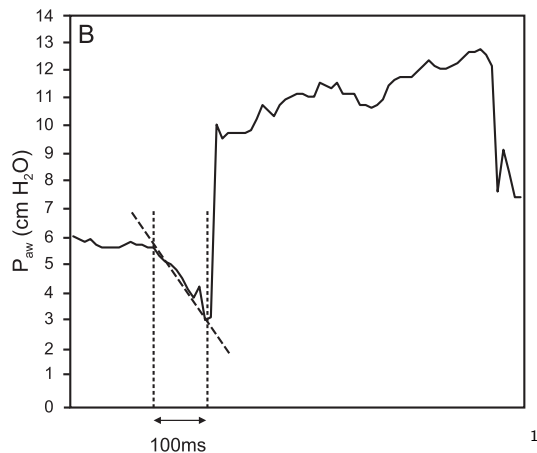
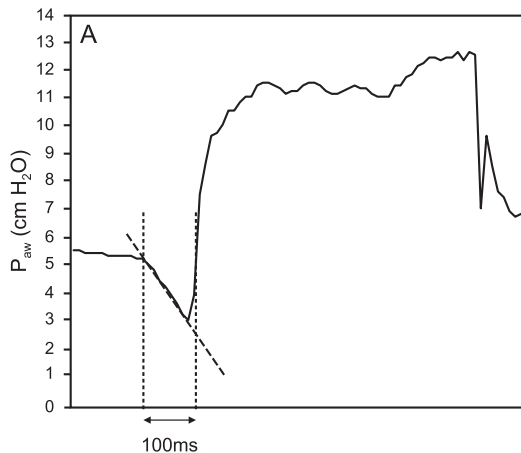
3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

5. Cas cliniques

Pression d'occlusion à 100 ms ($P_{0.1}$)



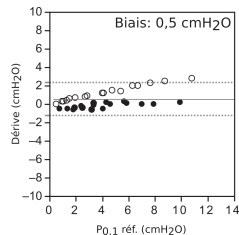
1

Biais de la $P_{0.1}$ mesuré¹

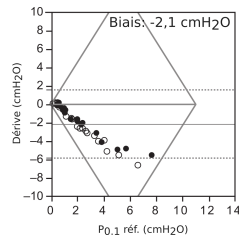
Type de mesure	Ventilateur	Biais
Occlusion	Dräger V500	0.5
	PB980	0.54
Extrapolation	Hamilton G5	1.6
	Hamilton C6	-2.13
	Servo U	-0.86

Biais en cmH_2O entre la valeur de référence et la valeur mesurée par le ventilateur.

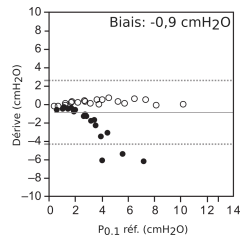
PB-980

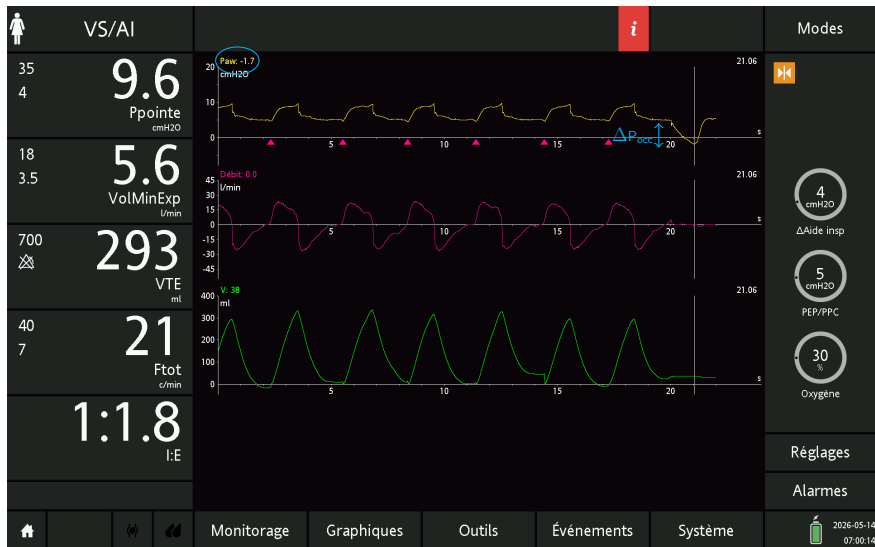


Hamilton C6

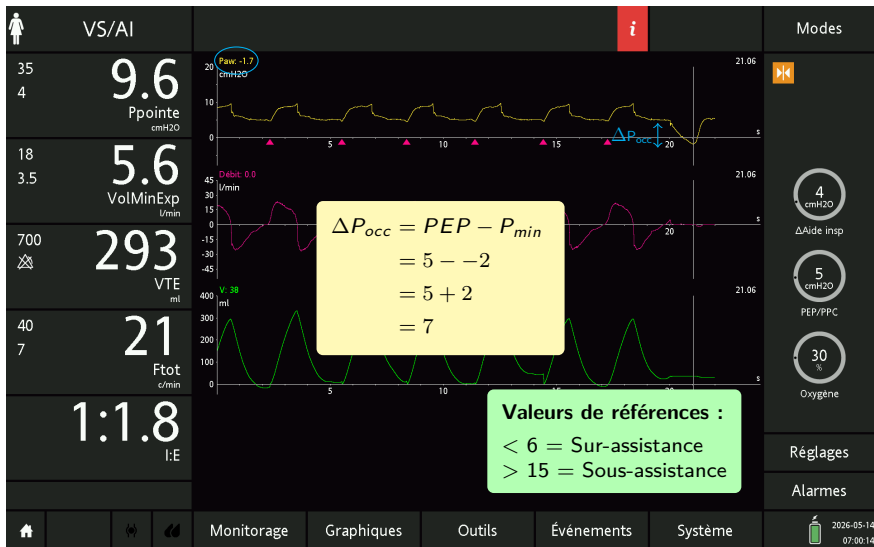


Servo U

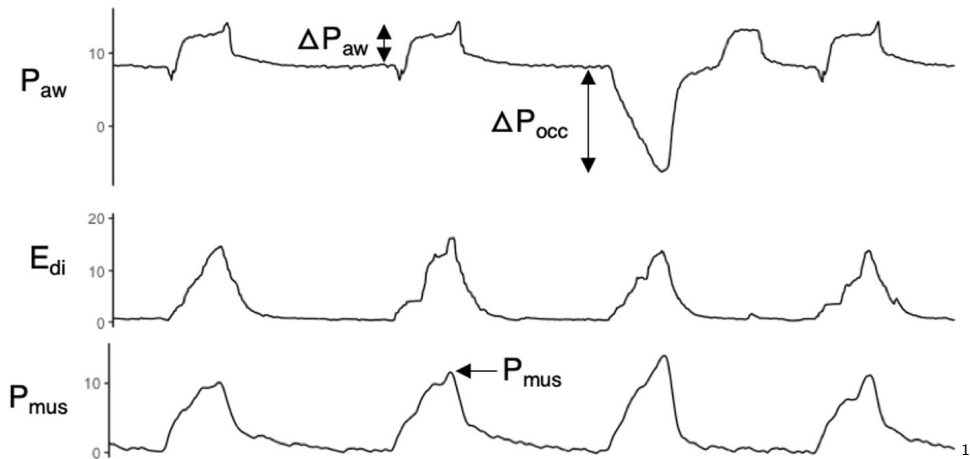








Rationnel





PP

08:10
26-04-28

>45 min.



ATTENTE



DÉBRANCHEMENT



MODES

LIMITES
D'ALARMETENDANCES &
JOURNAUX

MANŒUVRES



AFFICHAGES

VERROUILLER
L'ÉCRAN

100

O₂ SUPP.

AI/VS PEP ⇄ PC ✓

BIBLIOTHÈQUE

Copies d'écrans

Enregistrements

Recrutements

Exporter & supprimer

08:08:52:709

08:08:52

08:08:59

14 cmH₂O

Pva 5,6

-1

40 l/min

DÉBIT -18

300 ml

V 64

Réglages 08:08:49

Exporter

Supprimer

08:09
26-04-2808:07
26-04-28

Pcrête

35

12

cmH₂O

Pmoy

7,7

cmH₂O

PEP

5,0

cmH₂O

FR

45

35

resp/min

Ti/Ttot

0,42

Conc. O₂

30

%

VM_e

17,0

9,6

l/min

Vci

269

ml

Vco

286

ml

Vc/PP

Cdyn

43,5

ml/cmH₂O

Vent. Ap.

Pentéps insp.

(s)

Trigger (l/

min)

0,90

0,00

0,0



PP

08:10
26-04-28

>45 min.



ATTENTE



DÉBRANCHEMENT



MODES

LIMITES
D'ALARMETENDANCES &
JOURNAUX

MANŒUVRES



AFFICHAGES

VERROUILLER
L'ÉCRAN

100

O₂ SUPP.

AI/VS PEP ⇄ PC ✓

BIBLIOTHÈQUE

Copies d'écrans

Enregistrements

Recrutements

Exporter & supprimer

08:08:52:709

08:08:52

08:08:59

14 cmH₂O

Pva

5,6

-1

40 l/min

DÉBIT

-18

300 ml

V

64

Réglages 08:08:49

Exporter

Supprimer

08:09
26-04-2808:07
26-04-28

Pcrête

35

12

cmH₂O

Pmoy

7,7

cmH₂O

PEP

8

5,0

cmH₂O

3

FR

45

7

35

resp/min

Ti/Ttot

0,42

Conc. O₂

30

%

VM_e

17,0

4,0

9,6

l/min

Vci

269

ml

Vco

286

ml

Vc/PP

Cdyn

43,5

ml/cmH₂O

Vent. Ap.

Pentéps insp.

(s)

Trigger (l/

min)

0,90

0,00

0,0

15/19



PP

08:10
26-04-28

>45 min.



ATTENTE



DÉBRANCHEMENT



MODES

LIMITES
D'ALARMETENDANCES &
JOURNAUX

MANŒUVRES



AFFICHAGES

VERROUILLER
L'ÉCRAN

100

O₂ SUPP.

AI/VS PEP ⇄ PC ✓

BIBLIOTHÈQUE

Copies d'écrans

Enregistrements

Recrutements

Exporter & supprimer

08:08:52:709

08:08:52

08:08:59

14 cmH₂O

Pva 5,6

-1

40 l/min

DÉBIT -18

-40

300 ml

V 64

Réglages 08:08:49

Exporter

Supprimer

08:09 ✓

26-04-28

08:07

26-04-28



Pcrête

35

12

cmH₂O

Pmoy

7,7

cmH₂O

PEP

8

5,0

cmH₂O

FR

45

35

resp/min

Ti/Ttot

0,42

Conc. O₂

30

%

VM₀

17,0

9,6

l/min

Vci

269

ml

Vco

286

ml

Vc/PP

Cdyn

43,5

ml/cmH₂O

Vent. Ap.

Pentétps insp.

(s)

Trigger (l/

min)

0,90

0,00

0,0



PP

08:10
26-04-28

>45 min.



ATTENTE



DÉBRANCHEMENT



MODES

LIMITES
D'ALARMETENDANCES &
JOURNAUX

MANŒUVRES



AFFICHAGES

VERROUILLER
L'ÉCRAN

100

O₂ SUPP.

AI/VS PEP ⇄ PC ✓

BIBLIOTHÈQUE

Copies d'écrans

Enregistrements

Recrutements

Exporter & supprimer

08:08:52:709

08:08:52

08:08:59

14 cmH₂O

Pva 5,6

-1

40 l/min

DÉBIT -18

300 ml

V 64

Réglages 08:08:49

Exporter

Supprimer

08:09
26-04-2808:07
26-04-28

Pcrête

35

12

cmH₂O

Pmoy

7,7

cmH₂O

PEP

5,0

cmH₂O

FR

45

35

resp/min

Ti/Ttot

0,42

Conc. O₂

30

%

VM_e

17,0

9,6

l/min

Vci

269

ml

Vco

286

ml

Vc/PP

Cdyn

43,5

ml/cmH₂O

Vent. Ap.

Penttps insp.

(s)

Trigger (l/

min)

0,90

0,00

0,0

15/19



PP

08:10
26-04-28

>45 min.



ATTENTE



DÉBRANCHEMENT



MODES

LIMITES
D'ALARMETENDANCES &
JOURNAUX

MANŒUVRES



AFFICHAGES

VERROUILLER
L'ÉCRAN

100

O₂ SUPP.

AI/VS PEP ⇄ PC ✓

BIBLIOTHÈQUE

Copies d'écrans

Enregistrements

Recrutements

Exporter & supprimer

08:08:52:709

08:08:52

08:08:59

14 cmH₂O

-1

Pva

5,6

40 l/min

DÉBIT

-18

300 ml

V

64

Réglages 08:08:49

Exporter

Supprimer

08:09
26-04-2808:07
26-04-28

Pcrête

35

12

cmH₂O

Pmoy

7,7

cmH₂O

PEP

5,0

cmH₂O

FR

45

35

resp/min

Ti/Ttot

0,42

Conc. O₂

30

%

VM_e

17,0

9,6

l/min

Vci

269

ml

Vco

286

ml

Vc/PP

Cdyn

43,5

ml/cmH₂O

Vent. Ap.

Pentéps insp.

Trigger (l/min)

0,90

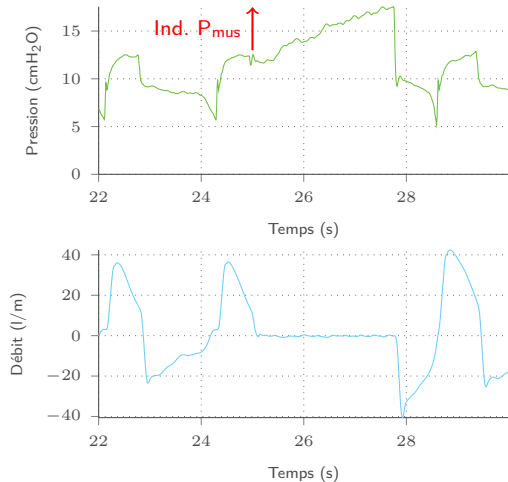
0,00

0,0

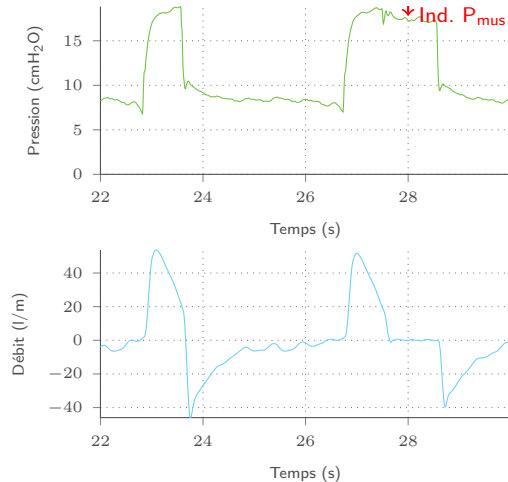
15/19

Indice P_{mus}

Sous-assistance (effort important)

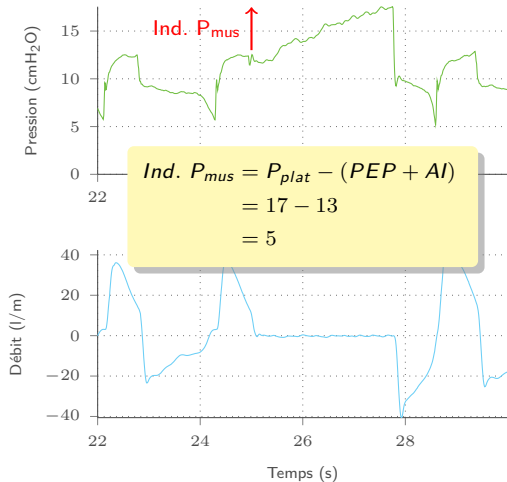


Sur-assistance (effort faible)

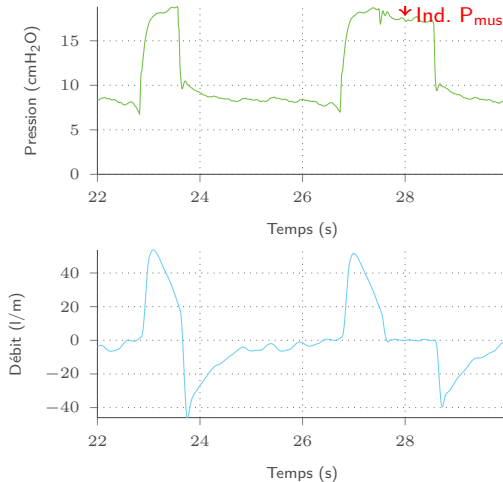


Indice P_{mus}

Sous-assistance (effort important)

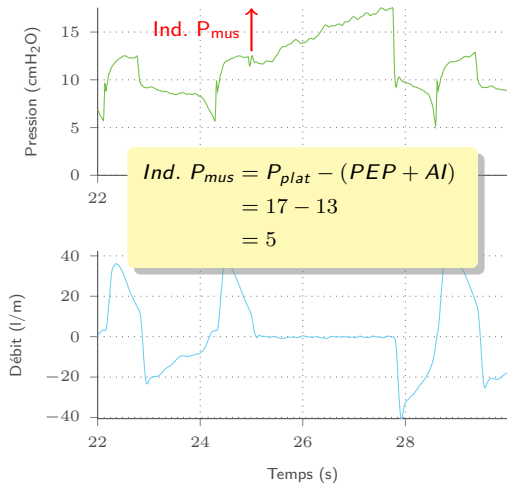


Sur-assistance (effort faible)

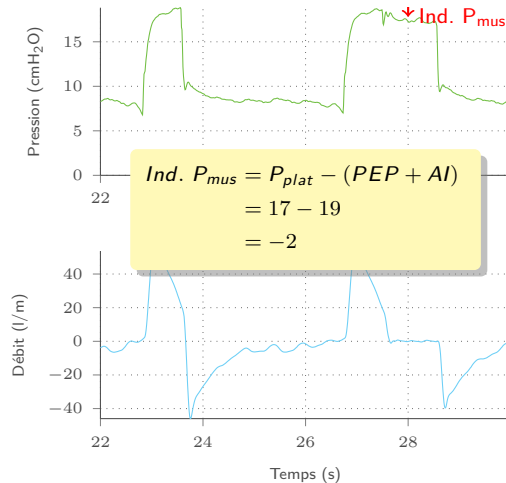


Indice P_{mus}

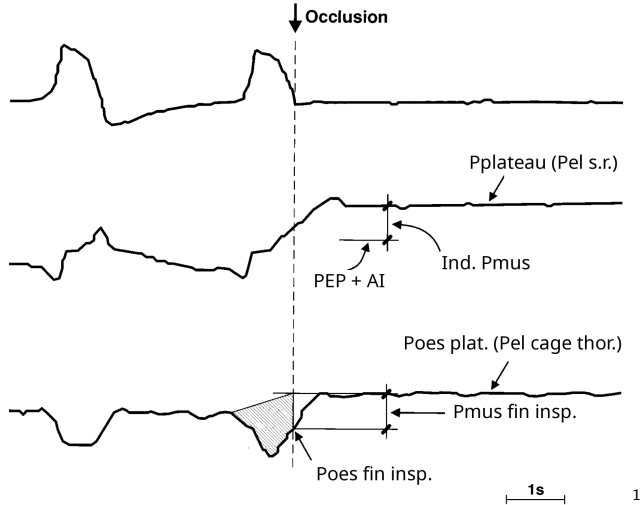
Sous-assistance (effort important)



Sur-assistance (effort faible)



Rationnel



Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

5. Cas cliniques

Approche alphabétique de l'aide inspiratoire

A	Apparence		Utilisation SCM ? Éveil ? Agitation ?
B	Battements		Sur la courbe de pression et débit
C	Courbes		Pression : • Déflexion nég. avant le déclenchement ? • Début arrondi ? Pic à la fin ?
			Débit : • Déflexion pos. avant le déclenchement ? • Droite, concave ou convexe ?
D	Delta P		ΔP_{occ} , Ind. P_{mus} , $P_{0.1}$

Valeurs de référence

À titre indicatif seulement

Paramètre		Plage de référence
Fréquence respiratoire		> 17 /min
$\Delta P_{\text{occlusion}}$		6 à 15 cmH ₂ O
Indice P_{mus}		0 à 2,5 cmH ₂ O
$P_{0.1}$		Selon appareil
Indice de débit		 à 

Plan

1. Intro

2. Limites des indicateurs classiques

3. Indicateurs de travail respiratoire

3.1 Observables

3.2 Mesurables

4. Synthèse

5. Cas cliniques

Bibliographie I

-  ALBANI, Filippo et al. (juin 2021). « Flow Index : A Novel, Non-Invasive, Continuous, Quantitative Method to Evaluate Patient Inspiratory Effort during Pressure Support Ventilation ». In : *Critical Care (London, England)* 25.1, p. 196. DOI : 10.1186/s13054-021-03624-3.
-  ALBERTI, A. et al. (juill. 1995). « P0.1 Is a Useful Parameter in Setting the Level of Pressure Support Ventilation ». In : *Intensive Care Medicine* 21.7, p. 547-553. DOI : 10.1007/BF01700158.
-  BERTONI, Michele et al. (nov. 2019). « A Novel Non-Invasive Method to Detect Excessively High Respiratory Effort and Dynamic Transpulmonary Driving Pressure during Mechanical Ventilation ». In : *Critical Care* 23, p. 346. DOI : 10.1186/s13054-019-2617-0.
-  FOTI, G. et al. (oct. 1997). « End-Inspiratory Airway Occlusion : A Method to Assess the Pressure Developed by Inspiratory Muscles in Patients with Acute Lung Injury Undergoing Pressure Support ». In : *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 156.4 Pt 1, p. 1210-1216. DOI : 10.1164/ajrccm.156.4.96-02031.
-  GAGNÉ 1969- auteur, Éric et al. (2006). *Ventilation Mécanique : Principes et Applications*. Version corrigée. Montréal (Québec) : Centre collégial de développement de matériel didactique, [2012].
-  GOLIGHER, Ewan C., Martin DRES et al. (jan. 2018). « Mechanical Ventilation-Induced Diaphragm Atrophy Strongly Impacts Clinical Outcomes ». In : *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 197.2, p. 204-213. DOI : 10.1164/rccm.201703-05360C.

Bibliographie II



GOLIGHER, Ewan C., Eddy FAN et al. (nov. 2015). « Evolution of Diaphragm Thickness during Mechanical Ventilation. Impact of Inspiratory Effort ». In : *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine* 192.9, p. 1080-1088. DOI : [10.1164/rccm.201503-06200C](https://doi.org/10.1164/rccm.201503-06200C).



KATAYAMA, Shinshu, Ken TONAI et Shin NUNOMIYA (oct. 2023). « Bias and Precision of Continuous P0.1 Measurement by Various Ventilators : A Simulation Study ». In : *Respiratory Care* 68.10, p. 1393-1399. DOI : [10.4187/respcare.10755](https://doi.org/10.4187/respcare.10755).



PLETSCH-ASSUNCAO, Renata et al. (mars 2018). « Accuracy of Invasive and Noninvasive Parameters for Diagnosing Ventilatory Overassistance During Pressure Support Ventilation* ». In : *Critical Care Medicine* 46.3, p. 411. DOI : [10.1097/CCM.0000000000002871](https://doi.org/10.1097/CCM.0000000000002871).

Plan

6. Matériel supplémentaire

Valeur prédictive du volume courant

Étude	Réf.	ROC	Sens.	VPN	Spe.	VPP
PLETSCH-ASSUNCAO et al. 2018	WOB	0,65	0,67	0,72	0,73	0,68
PLETSCH-ASSUNCAO et al. 2018	$P_{0,1es}$	0,58	0,53	0,6	0,66	0,59

Paramètre	Effort minimal	Effort modéré	Effort maximal	p
RR (r/min)	24 (16–30)	26 (20–34)	24 (22–26)	0.431
RR/VC (r/min/l)	48 (27–91)	56 (30–78)	33 (32–38)	0.421
VE (l/min)	9.4 (7.3–13.5)	12.0 (9.9–15.4)	13.2 (11.7–15.4)	0.075
VC (mL/kg)	8.1 (5.9–10.5)	7.9 (6.9–9.6)	10.0 (9.3–11.1)	0.124